

TÍTULO: Arquitetura Híbrida MQTT-LoRa para Controle Remoto de Cancelas em Estacionamentos Inteligentes

Angelo Aparecido Salvador Avelino¹
Gabriel Gonçalves Costa²
Huan Radov Luchetti³
Lucas Vinicius de Bortoli Santos⁴
Pedro Antônio Frasson⁵
Vinicius de Moraes Boim dos Santos⁶
Cinthya Oestreich Silva (Orientador)⁷

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução híbrida para controle remoto de cancelas em estacionamentos inteligentes, combinando comunicação MQTT, redes TCP/IP e uma arquitetura de contingência baseada em comunicação LoRa privada. A solução foi desenvolvida a partir de uma demanda real da empresa Estacenter, visando garantir a continuidade operacional mesmo em cenários de indisponibilidade da conectividade WAN. Durante a operação normal, os gateways realizam a comunicação com o servidor por meio da infraestrutura convencional de Internet, enquanto situações de falha são tratadas por uma rede LoRa privada responsável por manter a comunicação entre diferentes unidades de estacionamento. O sistema utiliza dispositivos ESP32, aplicação Web para gerenciamento remoto e mecanismos de comunicação resilientes, representando uma alternativa de baixo custo para aplicações de Internet das Coisas (IoT) em ambientes urbanos.

Palavras-chave: Internet das Coisas. LoRa. MQTT. Sistemas embarcados. Cidades Inteligentes.

Abstract

This paper presents the development of a hybrid solution for remote control of gates in smart parking lots, combining MQTT communication, TCP/IP networks, and a contingency architecture based on private LoRa communication. The solution was developed in response to a real-world need from the company Estacenter, aiming to ensure operational continuity even in scenarios where WAN connectivity is unavailable. During normal operation, the gateways communicate with the server via conventional Internet infrastructure, while failure situations are handled by a private LoRa network designed to maintain communication between different parking facilities. The system uses ESP32 devices, a web application for remote management, and resilient communication mechanisms, representing a low-cost alternative for Internet of Things (IoT) applications in urban environments.

Keywords: Internet of Things. LoRa. MQTT. Embedded Systems. Smart Cities.

1 INTRODUÇÃO

No contexto das Smart Cities, a Internet das Coisas (IoT) tem se destacado como uma tecnologia transformadora, permitindo a interconexão de dispositivos e sistemas para otimizar processos e melhorar

¹UniSENAI PR, angeloavelino33211781@gmail.com

²UniSENAI PR, contact@gabrieo.com

³UniSENAI PR, huan.luchetti@gmail.com

⁴UniSENAI PR, lucasbortolisantos@gmail.com

⁵UniSENAI PR, pafrasson@gmail.com

⁶UniSENAI PR, vinicius.santos00857469@sesisenai.org.br

⁷UniSENAI PR, cinthya.silva@docente.senai.br

a eficiência. A adoção de protocolos de comunicação eficientes é crucial para o sucesso dessas aplicações, especialmente em ambientes com conectividade limitada. Nesse cenário, o protocolo LoRa (Long Range) tem emergido como uma solução promissora devido à sua capacidade de comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia (YOON et al., 2020).

A integração de dispositivos LoRa com protocolos de comunicação amplamente utilizados em aplicações IoT, como o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), permite a criação de sistemas distribuídos capazes de realizar monitoramento e controle remoto de dispositivos. Entretanto, arquiteturas baseadas exclusivamente em comunicação via internet podem apresentar limitações em cenários nos quais a indisponibilidade da rede WAN compromete o funcionamento de dispositivos instalados em ambientes remotos. Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de mecanismos de contingência capazes de garantir a continuidade da operação mesmo diante de falhas de conectividade.

Apesar das vantagens, a comunicação LoRa pode sofrer interferências em ambientes urbanos, especialmente devido à presença de edifícios (LIMA, 2023). Esses efeitos, contudo, podem ser mitigados com antenas de maior ganho e posicionamento estratégico dos dispositivos, o que reforça a importância do planejamento da rede.

Diante desse contexto, este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema de contingência para controle remoto de cancelas em estacionamentos inteligentes utilizando uma rede LoRa privada entre gateways distribuídos em diferentes unidades. A solução combina a utilização do protocolo MQTT durante a operação normal, por meio da conexão dos gateways à infraestrutura de rede convencional, com uma camada alternativa de comunicação baseada em uma rede LoRa privada, permitindo a transmissão de comandos em cenários onde determinado estacionamento perde acesso à Internet.

O trabalho é motivado por uma demanda da empresa WebPark/Estacenter, que busca uma solução modular e de baixo custo para garantir a abertura remota de cancelas em situações onde a comunicação tradicional com o servidor central esteja indisponível. Nesse modelo, gateways localizados em estacionamentos que mantêm acesso à Internet podem atuar como pontos de entrada para comandos externos, retransmitindo-os por meio da rede LoRa até alcançar o gateway responsável pelo estacionamento isolado. Para garantir a confiabilidade da comunicação, a arquitetura prevê mecanismos de identificação de mensagens, controle de retransmissões e confirmação de recebimento (ACK), permitindo o rastreamento da execução dos comandos enviados.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os fundamentos teóricos relacionados às tecnologias utilizadas; a Seção 3 descreve a metodologia empregada, a arquitetura do sistema e os experimentos realizados; a Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos; e, por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões e perspectivas para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) consiste em um ecossistema de dispositivos capazes de coletar, processar e trocar informações por meio de redes de comunicação, promovendo a integração entre o ambiente físico e os sistemas computacionais (LIMA, 2023). Esse paradigma tem sido amplamente empregado em aplicações de cidades inteligentes, automação industrial, monitoramento ambiental e sistemas de controle distribuído. Entretanto, aplicações IoT ainda enfrentam desafios relacionados à disponibilidade da comunicação, consumo energético e confiabilidade da transmissão de dados, especialmente em dispositivos instalados em ambientes remotos ou sujeitos a falhas de conectividade.

2.2 Tecnologia LoRa e Redes LoRa Privadas

LoRa (Long Range) é uma tecnologia de comunicação sem fio pertencente à categoria LPWAN (*Low Power Wide Area Network*), desenvolvida para oferecer comunicação de longo alcance com baixo consumo energético. Utilizando a modulação Chirp Spread Spectrum (CSS) (CORPORATION,

2015), o LoRa permite a transmissão de dados por vários quilômetros em condições adequadas de operação, dependendo de fatores como potência de transmissão, posicionamento das antenas, parâmetros de comunicação e características do ambiente (PETÄJÄJÄRVI et al., 2015). Estudos experimentais demonstram a viabilidade da tecnologia tanto em cenários urbanos quanto em enlaces ponto-a-ponto, alcançando distâncias compatíveis com aplicações distribuídas em uma mesma região urbana (CALLEBAUT; OTTOY; STRYCKER, 2019).

Embora arquiteturas baseadas em LoRaWAN forneçam mecanismos padronizados de autenticação e gerenciamento de dispositivos, sua dependência de gateways conectados a um servidor de rede pode representar uma limitação em cenários onde a indisponibilidade da infraestrutura IP constitui o próprio problema a ser solucionado. Dessa forma, redes LoRa privadas com comunicação ponto-a-ponto apresentam-se como uma alternativa para manter a comunicação entre dispositivos distribuídos sem depender exclusivamente de uma infraestrutura externa. Entretanto, mecanismos de retransmissão devem ser cuidadosamente planejados para evitar congestionamento e colisões no meio de transmissão, principalmente em cenários com múltiplos nós compartilhando o mesmo canal (??).

2.3 MQTT

O MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) é um protocolo de comunicação baseado no paradigma *publish-subscribe*, projetado para aplicações com restrições de largura de banda e recursos computacionais limitados. Sua arquitetura utiliza um *broker* responsável por intermediar a comunicação entre publicadores e assinantes, proporcionando desacoplamento entre os componentes do sistema e permitindo comunicações assíncronas e eficientes (BHAWIYUGA et al., 2019).

Em sistemas híbridos de IoT, o MQTT pode ser utilizado como canal principal de comunicação quando há disponibilidade da infraestrutura de rede convencional, enquanto tecnologias complementares de longo alcance podem atuar como mecanismos de contingência em situações de perda de conectividade.

2.4 Serialização de Dados com CBOR

Em redes IoT baseadas em LPWAN, o tamanho das mensagens transmitidas possui impacto direto no tempo de ocupação do meio de comunicação, consumo energético e probabilidade de colisões. Nesse contexto, formatos textuais amplamente utilizados, como JSON, podem representar uma sobrecarga desnecessária devido ao armazenamento de informações estruturais em texto.

O CBOR (*Concise Binary Object Representation*) é um formato de serialização binária projetado para representar estruturas de dados de maneira compacta e eficiente em dispositivos com recursos limitados. Definido pela RFC 8949, o CBOR reduz o volume de dados transmitidos quando comparado a representações textuais equivalentes, tornando-se adequado para aplicações IoT que operam sobre enlaces com restrições de largura de banda, como redes LoRa (BORMANN; HOFFMAN, 2020).

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada em três etapas principais: (i) modelagem da arquitetura de comunicação híbrida utilizando MQTT e LoRa, (ii) desenvolvimento de uma aplicação Web para gerenciamento dos estacionamentos e (iii) realização de testes experimentais com dispositivos ESP32 para avaliar a viabilidade da comunicação LoRa em ambiente urbano.

3.1 Arquitetura Proposta

A arquitetura proposta é composta por múltiplos estacionamentos, onde cada unidade possui um gateway baseado em ESP32 conectado à rede local responsável pelo acionamento das cancelas. Durante a operação normal, os gateways mantêm comunicação com o servidor central por meio da infraestrutura WAN utilizando o protocolo MQTT, permitindo o envio de comandos de abertura, monitoramento do estado dos dispositivos e sincronização das informações operacionais.

Em cenários onde determinado estacionamento perde acesso à Internet, a comunicação é realizada através de uma rede LoRa privada entre os gateways da empresa. Nesse modo de contingência, um gateway que ainda possui conectividade WAN recebe o comando enviado pelo servidor e o retransmite através da rede LoRa até alcançar o gateway pertencente ao estacionamento isolado.

O fluxo geral de comunicação é apresentado na Figura 1.

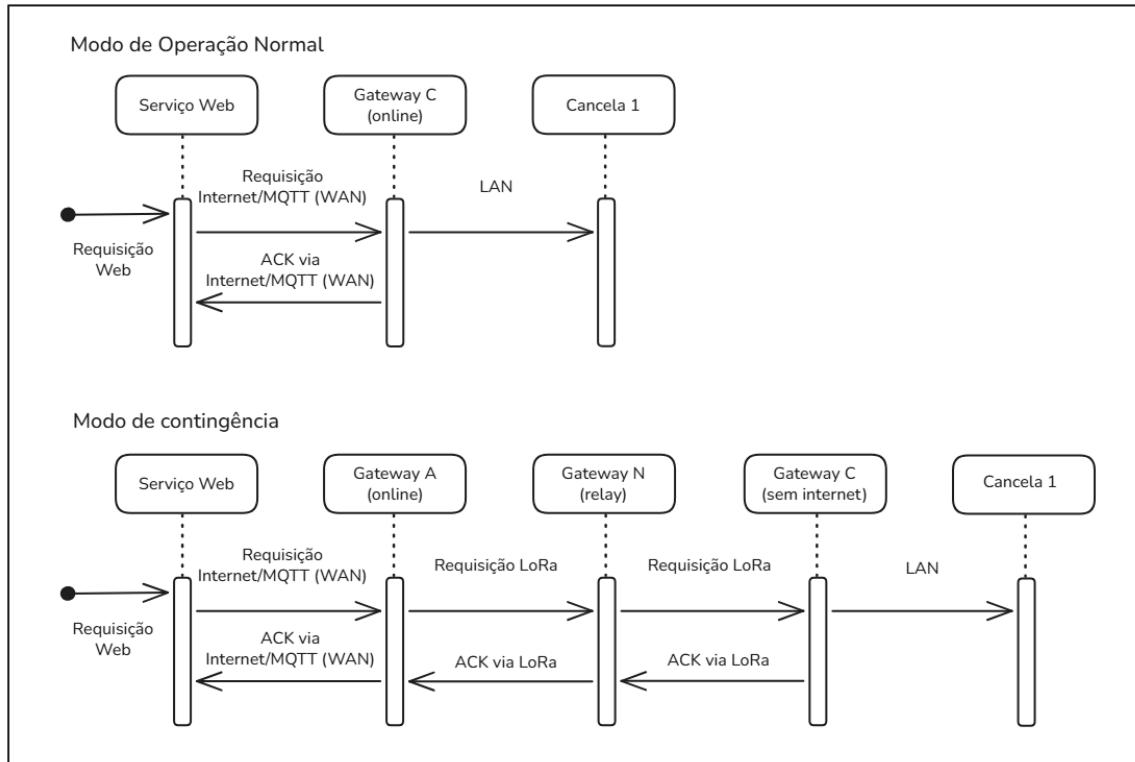


Figura 1 – Arquitetura híbrida proposta para controle remoto de cancelas utilizando MQTT como canal principal e uma rede LoRa privada como mecanismo de contingência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.2 Protocolo de Comunicação de Contingência

O mecanismo de contingência proposto utiliza uma rede LoRa privada entre os gateways dos estacionamentos. Em cenários onde a comunicação direta entre os dispositivos não seja possível, a arquitetura prevê a utilização de mecanismos de retransmissão de mensagens para ampliar o alcance da rede. As mensagens transmitidas pela rede LoRa contêm um identificador do estacionamento de destino e um identificador único da requisição, permitindo que cada gateway determine se o comando recebido deve ser executado ou retransmitido.

Para evitar propagações indefinidas na rede, cada gateway mantém temporariamente um registro das mensagens previamente processadas, descartando transmissões duplicadas. Além disso, um campo de controle de saltos (TTL - *Time To Live*) é utilizado para limitar o número máximo de retransmissões permitidas.

Quando o gateway de destino recebe o comando, ele executa a ação solicitada na cancela correspondente e envia uma mensagem de confirmação (ACK - *Acknowledgement*) pelo caminho inverso, permitindo que o servidor confirme a execução da operação.

Considerando as restrições de tamanho de payload inerentes à comunicação LoRa, as mensagens de contingência são modeladas utilizando o formato CBOR (*Concise Binary Object Representation*)

(BORMANN; HOFFMAN, 2020), reduzindo a quantidade de dados transmitidos quando comparado a formatos textuais convencionais como JSON.

3.3 Aplicativo e Interface Web

Foi desenvolvida uma aplicação Web responsiva e autenticada para permitir o gerenciamento remoto dos estacionamento e o acionamento das cancelas por operadores autorizados. O sistema registra cada operação realizada, incluindo o usuário responsável, horário, estacionamento e dispositivo acionado, garantindo rastreabilidade e auditoria das operações.

A aplicação também é responsável por apresentar o estado dos gateways conectados e permitir que o operador envie comandos sem a necessidade de conhecer se a comunicação ocorrerá através do canal MQTT convencional ou pelo mecanismo LoRa de contingência.

As Figuras 2 e 3 apresentam a interface desenvolvida para gerenciamento dos estacionamento e acionamento das cancelas.

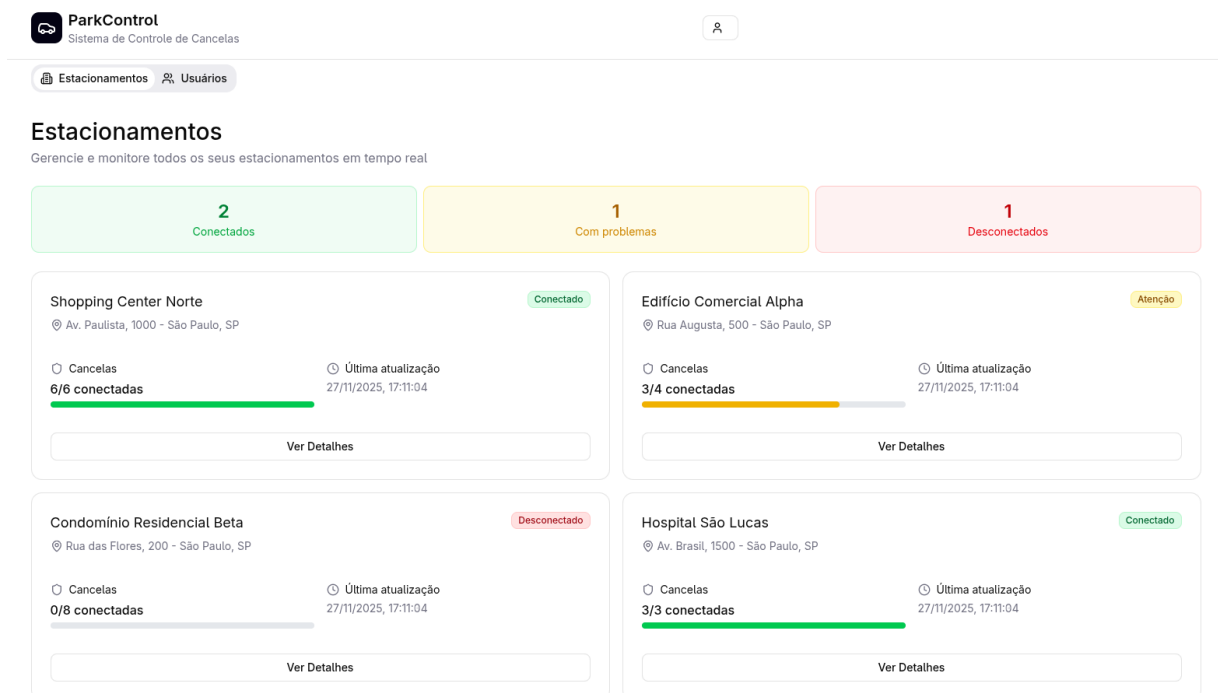


Figura 2 – Interface de gerenciamento dos estacionamento cadastrados no sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

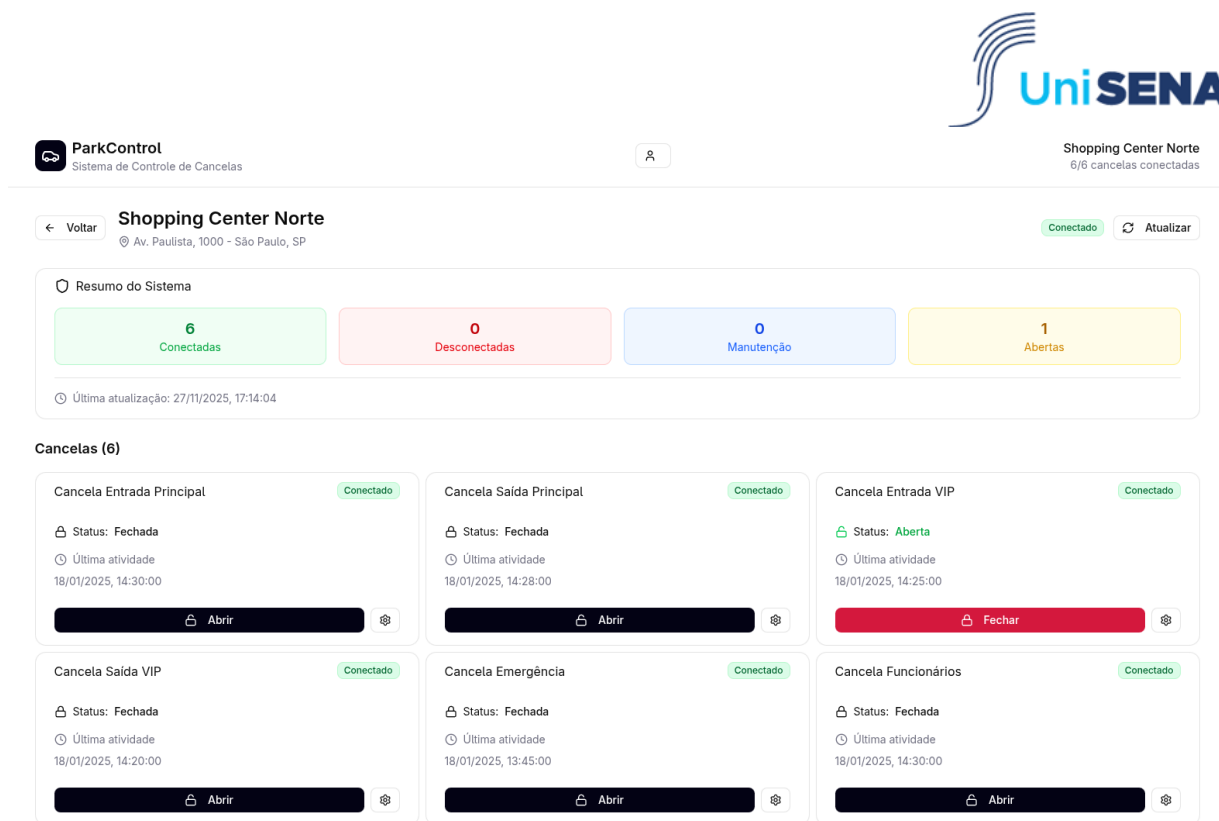


Figura 3 – Interface para monitoramento dos gateways e acionamento remoto das cancelas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.4 Testes Experimentais de Comunicação LoRa

Com o objetivo de avaliar a viabilidade da comunicação LoRa como mecanismo de contingência, foram realizados testes utilizando os dispositivos Heltec WiFi LoRa 32 V3, baseado no ESP32-S3 com transceptor SX1262, e TTGO LoRa32 equipado com o transceptor SX1276.

Os experimentos consistiram no envio de mensagens entre os dispositivos em ambiente urbano, aumentando gradualmente a distância entre os nós até que a perda de pacotes tornasse a comunicação inadequada para o cenário proposto. Os resultados indicaram uma comunicação estável até aproximadamente 94 metros, enquanto distâncias superiores apresentaram degradação significativa na confiabilidade da transmissão.

É importante destacar que o alcance obtido está diretamente relacionado às características dos dispositivos utilizados, especialmente às antenas embarcadas, configuração dos parâmetros de transmissão e condições do ambiente de teste. Trabalhos como os de [Petäjäjärvi et al. \(2015\)](#) e [Callebaut, Ottoy e Strycker \(2019\)](#) demonstram que enlaces LoRa podem alcançar distâncias significativamente maiores quando utilizados dispositivos e condições de implantação adequadas.

3.5 Arquitetura de Dados e Persistência

A modelagem do banco de dados foi projetada para representar a estrutura operacional dos estacionamentos atendidos pelo sistema, permitindo o gerenciamento de usuários, centros de operação, gateways e cancelas individuais.

O identificador de cada gateway é utilizado como referência lógica para o direcionamento de comandos durante o modo de contingência. Dessa forma, o sistema consegue determinar qual estacionamento deve receber determinado comando e registrar todas as operações realizadas.

Sempre que um gateway estabelece comunicação com o servidor através do MQTT, ele executa um processo de *discovery*, enviando informações sobre o estacionamento e suas respectivas cancelas.

O backend valida os dados recebidos e realiza operações de criação ou atualização das entidades, garantindo que alterações na infraestrutura física sejam automaticamente refletidas na aplicação.

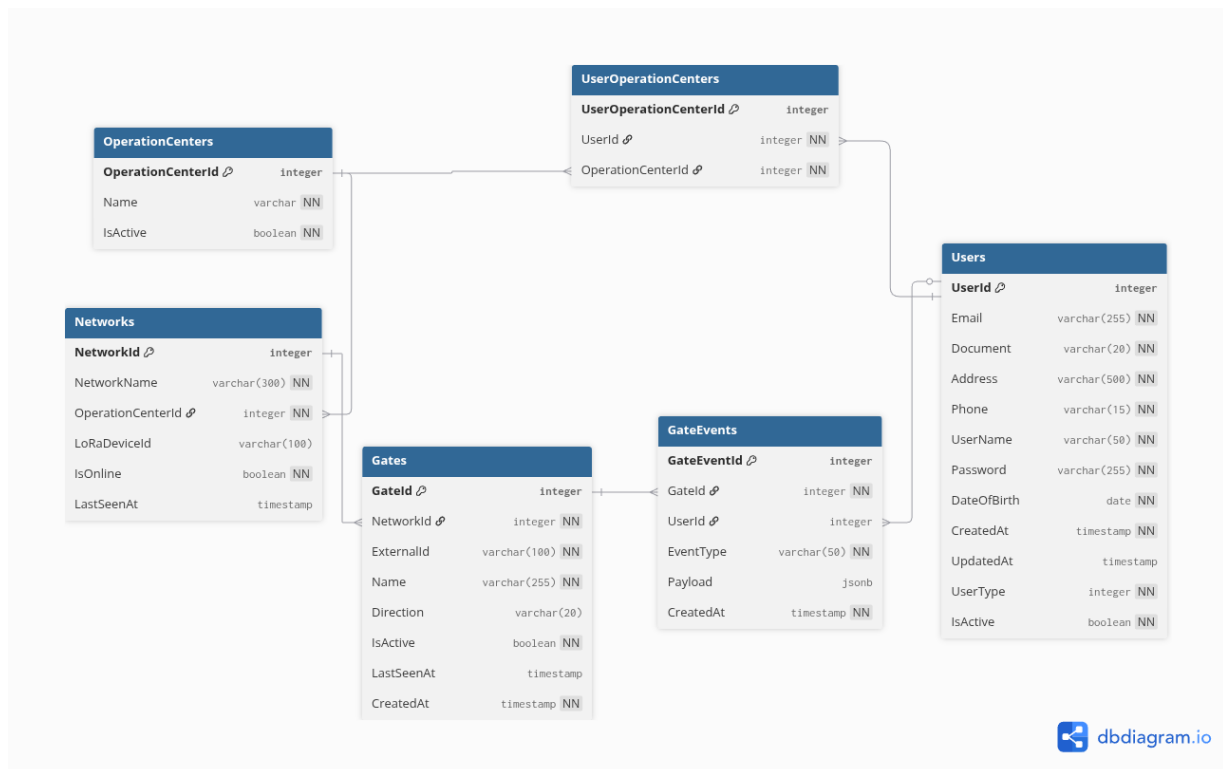


Figura 4 – Modelo de dados utilizado para gerenciamento dos estacionamento e rastreamento das operações realizadas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.6 Processo de Descoberta via MQTT

O processo de *discovery* permite a integração automática de novos gateways ao sistema, eliminando a necessidade de configurações manuais no servidor. O gateway envia um payload contendo as informações do estacionamento e a lista de cancelas disponíveis.

O backend processa essas informações e:

- cria ou atualiza o centro de operação correspondente;
- registra ou atualiza o gateway associado ao estacionamento;
- sincroniza a lista de cancelas disponíveis.

Esse mecanismo mantém consistência entre a infraestrutura física instalada nos estacionamentos e a plataforma de gerenciamento desenvolvida.


```
{
  "operationCenterName": "Estacionamento Centro",
  "networkName": "ESTACENTER-CENTRO-001",
  "gates": [
    { "externalId": "G1", "name": "Entrada Principal", "direction": "ENTRY" },
    { "externalId": "G2", "name": "Saída Principal", "direction": "EXIT" }
  ]
}
```

Figura 5 – Payload de discovery enviado pelo gateway ao backend.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação experimental permitiu validar os componentes principais da arquitetura proposta, incluindo a aplicação Web de gerenciamento, a comunicação entre o backend e os gateways através do protocolo MQTT e o processo de registro das operações realizadas no sistema. Os testes demonstraram o funcionamento adequado do fluxo de autenticação dos operadores, envio de comandos e persistência dos eventos associados ao acionamento das cancelas.

Em relação à comunicação LoRa, foram realizados testes experimentais utilizando os dispositivos Heltec WiFi LoRa 32 V3, baseado no ESP32-S3 com transceptor SX1262, e TTGO LoRa32 equipado com o transceptor SX1276. Os experimentos realizados em ambiente urbano indicaram uma comunicação estável até aproximadamente 94 metros, sendo observado aumento significativo na perda de pacotes em distâncias superiores.

Embora o alcance obtido seja inferior ao reportado por [Petäjälärvi et al. \(2015\)](#) e [Callebaut, Ottoy e Strycker \(2019\)](#), que demonstram enlaces LoRa com alcance da ordem de quilômetros em condições adequadas, os resultados devem ser analisados considerando as características do protótipo utilizado, incluindo dispositivos de baixo custo, antenas embarcadas e condições específicas do ambiente de teste.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da utilização de módulos ESP32 com transceptores LoRa para aplicações de comunicação de curto alcance e servem como prova de conceito inicial para a arquitetura de contingência proposta. Entretanto, a avaliação dos mecanismos de retransmissão entre múltiplos gateways, bem como sua influência na latência, confiabilidade da comunicação e escalabilidade da rede, permanece como uma etapa futura do projeto.

A arquitetura desenvolvida demonstrou que a separação entre o canal principal de comunicação, realizado através do MQTT e infraestrutura WAN, e o canal de contingência baseado em LoRa permite a criação de uma solução mais resiliente para aplicações de controle de acesso em estacionamentos inteligentes. Entretanto, novos experimentos utilizando antenas de maior ganho, otimização dos parâmetros de transmissão e cenários de implantação mais próximos do ambiente real são necessários para avaliar a viabilidade da comunicação entre estacionamentos separados por distâncias da ordem de quilômetros.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma solução de contingência para controle remoto de cancelas em estacionamentos inteligentes baseada em dispositivos ESP32, comunicação MQTT e uma arquitetura de comunicação LoRa privada. A proposta surgiu a partir de uma demanda real da empresa Estacenter, que buscava garantir a continuidade operacional de seus estacionamentos mesmo em cenários de indisponibilidade da conectividade WAN.

A arquitetura proposta combina dois mecanismos de comunicação complementares. Durante a operação normal, os comandos são enviados aos gateways por meio do protocolo MQTT utilizando a infraestrutura convencional de Internet. Em cenários de falha de conectividade, propõe-se uma rede LoRa privada entre os estacionamentos, permitindo que estratégias de comunicação alternativas sejam utilizadas em cenários de perda de conectividade com a Internet.

Os resultados obtidos demonstraram o funcionamento da aplicação Web, da integração entre o backend e os gateways via MQTT e da infraestrutura de gerenciamento desenvolvida. Além disso, os testes experimentais realizados com os dispositivos Heltec WiFi LoRa 32 V3 e TTGO LoRa32 demonstraram a viabilidade da comunicação LoRa em ambiente urbano, alcançando aproximadamente 94 metros de transmissão estável. Embora esse resultado seja inferior ao alcance reportado por estudos relacionados, deve ser analisado considerando as limitações dos dispositivos utilizados, das antenas embarcadas e das condições específicas do ambiente experimental.

Como trabalhos futuros, propõe-se a implementação e avaliação de estratégias de retransmissão entre gateways, incluindo mecanismos de controle de propagação de mensagens, confirmação de recebimento (ACK) e análise de desempenho da comunicação. Também se pretende realizar novos experimentos utilizando antenas de maior ganho e diferentes configurações dos parâmetros de transmissão LoRa, com o objetivo de avaliar a viabilidade da comunicação em distâncias compatíveis com a separação geográfica entre os estacionamentos da Estacenter.

Dessa forma, conclui-se que a utilização combinada de tecnologias IoT, comunicação MQTT e enlaces LoRa apresenta potencial como alternativa de baixo custo para aumentar a resiliência de sistemas urbanos distribuídos. Apesar de a arquitetura completa de contingência ainda necessitar de validação experimental, os resultados iniciais obtidos demonstram a viabilidade da proposta e fornecem uma base para a evolução do sistema em cenários reais de implantação.

Referências

- BHAWIYUGA, A. et al. Lora-mqtt gateway device for supporting sensor-to-cloud data transmission in smart aquaculture iot application. p. 187–190, 2019. Citado na página 3.
- BORMANN, C.; HOFFMAN, P. *Concise Binary Object Representation (CBOR)*. 2020. RFC 8949, Internet Engineering Task Force (IETF). Disponível em: <<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8949.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 5.
- CALLEBAUT, G.; OTTOY, G.; STRYCKER, L. D. Evaluation of lorawan link performance in an urban environment. *Sensors*, MDPI, v. 19, n. 17, p. 3812, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 3, 6 e 8.
- CORPORATION, S. *AN1200.22 LoRa Modulation Basics*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<https://www.semtech.com/uploads/documents/an1200.22.pdf>>. Citado na página 3.
- LIMA, W. P. Trabalho de Conclusão de Curso, *Explorando as vantagens da rede LoRa em IoT: Um estudo de caso com medição de distâncias usando o ESP32*. Goiânia: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2023. Orientador: Daniel Corrêa da Silva. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6938>>. Acesso em: 05 set. 2025. Citado na página 2.
- PETÄJÄJÄRVI, J. et al. On the coverage of lpwans: Range evaluation and channel attenuation model for lora technology. In: *2015 14th International Conference on ITS Telecommunications (ITST)*. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 55–59. Citado 3 vezes nas páginas 3, 6 e 8.
- YOON, H. W. et al. L m farm: A smart farm based on lora mqtt. p. 1–6, 2020. Citado na página 2.